全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

等差数列

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

数列的定义

按照一定顺序排列着的一列数称为数列.一般形式：$a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n \ldots$，简记为$\{a_n\}$.

注意：递推式是数列特有的表示法，如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的递推公式，如$a_n = 3a_{n-1}(n \geq 2)$，递推式更能反映数列的特征.

2.数列的分类

（1）有穷数列（项数有限）；无穷数列（项数无限）

（2）递增数列（$a_n > a_{n-1}$）；递减数列（$a_n < a_{n-1}$）

（3）摆动数列：例如-1,1，-1,1，-1……

（4）常数数列：例如 1,1,1……

数列定义

3.通项公式： $a_n = f(n)$（数列$\{a_n\}$的第n项与序号n之间的关系式）.

4 数列的前n项和： 数列的前n项和记为$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$.

5. a_n与S_n的关系（重要）

已知S_n，求a_n.公式：$a_n = \begin{cases} a_1 = S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$

【例 1】已知数列$1,\sqrt{3},\sqrt{5},\sqrt{7},3,\sqrt{11},\ldots$，则$\sqrt{2025}$是这个数列的【　】

A.第 1 011 项　　B.第 1 012 项　　C.第 1 013 项

D.第 1 014 项　　E.第 1 015 项

【例 2】已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为$S_n = n^2 - 2n$，则$a_{99} =$【　】

A.99　　B.185　　C.195　　D.199　　E.198

【例 2】（变形）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为$S_n = n^2 - 2n + 1$，则$a_{99} =$【　】

A.99　　B.185　　C.195　　D.199　　E.198

等差数列的定义

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于同一个常数，那么这个数列就叫做等差数列，这个常数叫做等差数列的公差，公差通常用字母 d 表示，其中 $d \in R$.常数数列也为等差数列（$d=0$）.

等差数列-通项公式

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10} ·····
3	5	7	9	11	13	15	17	19	21 ·····

等差数列-烂尾楼公式

$$a_n = a_m + (n-m)d$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	$a_{10}\cdots\cdots$
3	5	7	9	11	13	15	17	19	$21\cdots\cdots$

公差 $d = \dfrac{a_n - a_m}{n-m}$.

【例 1】等差数列$\{a_n\}$中，若$a_1=2, a_3=6$，则$a_7=$【　】

A.10　　B.12　　C.14　　D.8　　E.16

等差数列-求和公式

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$$

【例 2】在等差数列$\{a_n\}$中，公差$d=-2$，S_n为其前 n 项和，若$S_{10}=S_{11}$，则$a_1=$【　】

A.18　　B.20　　C.22　　D.24　　E.26

【例 3】设等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_3+a_5=-10,\ S_6=-42$，则$S_{10}=$【　】

A.12　　B.10　　C.16　　D.20　　E.18

等差数列的性质

（1）若 m，n，p，$q \in Z_+$， $m+n=p+q$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$.

成立条件：①脚标之和相等②等号两端的项数分别相等

推广：若 $m+n=2p$，则 $a_m+a_n=2a_p$.

【例 4】等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=2, a_3+a_5=10$，则$a_7=$【　】

A.5　　B.8　　C.12　　D.14　　E.16

【例 5】等差数列$\{a_n\}$中，$a_4+a_8=16$，则a_6为【　　】

A.8　　B.16　　C.12　　D.4　　E.10

【例 6】等差数列$\{a_n\}$中，$a_4+a_8=16$，则该数列的前 11 项和为【　　】

A.58　　B.88　　C.143　　D.176　　E.98

【例 7】已知等差数列$\{a_n\}$中，若$a_2+a_5+a_8+a_{11}=48$，则$S_{12}=$【　】

A.96　　B.48　　C.144　　D.160　　E.240

等差数列的性质

等差中项：若 a,b,c 成等差数列 $\Leftrightarrow$ b 称为等差中项 $\Leftrightarrow$ $2b=a+c$.

等差数列的性质

等差数列$\{a_n\}$中等间隔的三项，仍然成等差数列.

等差数列的性质

（2）若S_n为等差数列的前n项和，则S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$，…仍为等差数列，其公差为n^2d；

$$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8,a_9,a_{10},a_{11},a_{12}$$

【例 8】已知等差数列$\{a_n\}$中，S_n为其前 n 项和，$S_4=30, S_8=90$，则$S_{12}=$【　】

A.150　　B.160　　C.180　　D.190　　E.20

【例 8】（变形）已知等差数列$\{a_n\}$中，S_n为其前 n 项和，$S_4=30, S_{12}=180$，则$S_8=$【　　】

A.150　　B.160　　C.180　　D.90　　E.20

等差数列的性质

（3）等差数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$的前n项和分别用S_n，T_n表示，则$\frac{a_k}{b_k}=\frac{S_{2k-1}}{T_{2k-1}}$.

【例 9】设$\{a_n\}$和$\{b_n\}$都是等差数列，它们的前 n 项和分别为S_n和T_n，且$\frac{S_n}{T_n}=\frac{5n+3}{2n-1}$，则$\frac{a_5}{b_5}=$【　】

【2018.16】设$\{a_n\}$为等差数列，则能确定$a_1+a_2+\cdots+a_9$的值.

（1）已知a_1的值.

（2）已知a_5的值.

【2019.25】设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，则$\{a_n\}$为等差数列.

（1）$S_n = n^2 + 2n$，$n = 1, 2, 3, \cdots\cdots$.

（2）$S_n = n^2 + 2n + 1$，$n = 1, 2, 3, \cdots\cdots$.

【2015.20】设$\{a_n\}$是等差数列，则能确定数列$\{a_n\}$.

（1）$a_1+a_6=0$.

（2）$a_1a_6=-1$.

【2020.5】若等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=8$，且$a_2+a_4=a_1$，则$\{a_n\}$的前n项和的最大值为（　）.

A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

感谢聆听

主讲:张毅然老师